

**КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ – ЭТО ВО-ПЕРВЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ,
И ТОЛЬКО ВО-ВТОРЫХ - НАУЧНАЯ**

В.Б. БЕТЕЛИН

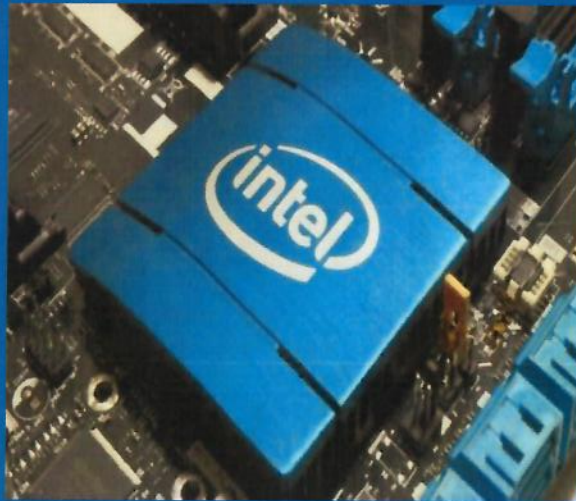
27 октября 2022 года

ЭКОНОМИЧЕСКИ ПРИЕМЛЕМАЯ ДЛЯ INTEL КИБЕРОПАСНОСТЬ МИКРОПРОЦЕССОРОВ ЭТОЙ КОМПАНИИ

- ДОКУМЕНТ КОМПАНИИ INTEL № 326767-004
«... корпорация INTEL СНИМАЕТ С СЕБЯ ВСЯКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, которая может возникнуть ПРИ НЕНАДЛЕЖАЩЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ продуктов корпорации в «СИСТЕМАХ С КРИТИЧЕСКОЙ МИССИЕЙ»
- ДОКУМЕНТ КОМПАНИИ INTEL № 324209-012
«корпорация INTEL ОФИЦИАЛЬНО ЗАЯВЛЯЕТ, что продукты, описанные в документации, МОГУТ СОДЕРЖАТЬ ДЕФЕКТЫ ИЛИ ОШИБКИ, которые могут вызвать ОТКЛОНЕНИЯ РЕАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ продуктов ОТ ПОВЕДЕНИЯ, описанного в ОПУБЛИКОВАННЫХ СПЕЦИФИКАЦИЯХ...»
- INTEL ИЗВЕСТНО О 121 ОШИБКЕ, 10 ИЗ КОТОРЫХ ПРИВОДЯТ К НЕУСТРАНИМОМУ ЗАВИСАНИЮ МИКРОПРОЦЕССОРОВ XEON 5000 SERIES'
 - ✓ ПУТИ ОБХОДА ЭТИХ ДЕСЯТИ ОШИБОК НЕИЗВЕСТНЫ
- НЕТ НИ ТЕХНИЧЕСКИХ, НИ ЮРИДИЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ С КРИТИЧЕСКОЙ МИССИЕЙ НА ОСНОВЕ МИКРОПРОЦЕССОРОВ INTEL

ЭКОНОМИЧЕСКИ ПРИЕМЛЕМАЯ **ДЛЯ SIMENS** КИБЕРОПАСНОСТЬ SIMATIC S7 **И SCADA-СИСТЕМЫ** SIMATIC, WinCC

➤ С 2008г. **МИКРОПРОЦЕССОРЫ INTEL (AMD, ARM)**



**МОГУТ ВКЛЮЧАТЬ ОТ ОДНОГО ДО ТРЕХ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОРНЫХ ЯДЕР**

- **АППАРАТНО ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ОС И ПП
МОНИТОРИТСЯ ВЕСЬ СЕТЕВОЙ
ПОТОК НА ВХОДЕ И ВЫХОДЕ**
- **ПРОГРАММНО НЕЛЬЗЯ ЗАЩИТИТЬ ОТ
ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ**

➤ **ЦЕЛЕВОЙ ВИРУС STUXNET – ПЕРЕХВАТ И МОДИФИКАЦИЯ
ИНФОРМАЦИИ МЕЖДУ ПЛК Simatic S7 И SCADA-системы Simatic
WinCC ФИРМЫ SIMENS**

- ✓ **УГРОЗА СОЗДАНИЯ/СУЩЕСТВОВАНИЯ ВАРИАНТОВ STUXNET
ДЛЯ КИБЕРАТАКИ НА ТРАНСПОРТНУЮ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ
ИНФРАСТРУКТУРУ РОССИИ**

ЭКОНОМИЧЕСКИ ПРИЕМЛЕМАЯ ДЛЯ ОАО «РЖД» КИБЕРОПАСНОСТЬ ПРОДУКТОВ НА БАЗЕ INTEL И MICROSOFT

- ОАО «РЖД» - КОММЕРЧЕСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ
- СОГЛАСНО ГРАЖДАНСКОМУ КОДЕКСУ РФ ЕЁ ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ **НО НЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ**
 - ✓ ПРИОРИТЕТ ПРИБЫЛЬНОСТИ ВЫШЕ ПРИОРИТЕТА БЕЗОПАСНОСТИ
 - ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕ БЕЗОПАСНАЯ НО ПРИБЫЛЬНАЯ МАССОВАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
- ФЗ-187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» - ДОПУСКАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИНЦИДЕНТОВ **В ОБЪЕКТАХ ЭТОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**
- БОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫЕ **НО** МЕНЕЕ ПРИБЫЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫМ КОМПАНИЯМ НЕ ТРЕБУЮТСЯ

ПРОГРАММА «ФЛАГМАН» (1)

➤ **ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ – ПАРИРОВАНИЕ УГРОЗЫ ПЕРЕХВАТА УПРАВЛЕНИЯ И НЕШТАТНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ С КРИТИЧЕСКОЙ МИССИЕЙ (СКМ):**

✓ **ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

- ДОБЫЧИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ГАЗА
- АТОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
- ТЕПЛОВЫХ, ГАЗОВЫХ И ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТУРБИН
- ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОВ И ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЙ
- АВИАЦИОННОГО И Ж/Д ТРАНСПОРТА

✓ **СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ**

- ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕ- И ГАЗО-ДОБЫЧИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ
- ТЕПЛОВЫЕ, АТОМНЫЕ И ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
- ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
- АЭРОПОРТЫ И Ж/Д УЗЛЫ
- БАНКИ

➤ **СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ *ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ*: РАЗРАБОТКА И СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ДОВЕРЕННЫХ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СКМ И ВСЕХ ИХ КОМПОНЕНТ (ЭКБ, СВТ, ПО), ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ШТАТНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СКМ, В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ ДЕСТРУКТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ С ЦЕЛЬЮ ПЕРЕХВАТА УПРАВЛЕНИЯ**

ПРОГРАММА «ФЛАГМАН» (2)

- **ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: ПРОБЛЕМА ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ДВУХ АЛГОРИТМОВ – АЛГОРИТМИЧЕСКИ НЕ РАЗРЕШИМА**
 - ✓ ПОЭТОМУ **ОШИБКИ (УЯЗВИМОСТИ) В АППАРАТУРЕ И ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ЗАРУБЕЖНОМ И РОССИЙСКОМ БЫЛИ ЕСТЬ И БУДУТ**
 - ✓ **ОШИБКИ (УЯЗВИМОСТИ) – КАНАЛ ВОЗМОЖНОГО ПЕРЕХВАТА УПРАВЛЕНИЯ СКМ**
 - **УЯЗВИМОСТЬ USB-ДРАЙВЕРА – КАНАЛ ПЕРЕХВАТА УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРИФУГАМИ НА ИРАНСКОЙ ФАБРИКЕ ПО ОБОГАЩЕНИЮ УРАНА**
- **РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДОВЕРЕННЫХ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СКМ И ВСЕХ ИХ КОМПОНЕНТ (ЭКБ, СВТ, ПО), ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ШТАТНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СКМ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ ДЕСТРУКТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ С ЦЕЛЬЮ ПЕРЕХВАТА УПРАВЛЕНИЯ (ПРОЕКТ 1)**
 - ✓ **РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ДОКАЗАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ**
 - ✓ **РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ УГРОЗ ШТАТНОМУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦСУ СКМ И МОДЕЛЕЙ ИХ ПАРИРОВАНИЯ**
 - ✓ **РАЗРАБОТКА ПРОФИЛЕЙ ШТАТНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦСУ СКМ И ВСЕХ ИХ КОМПОНЕНТ (ЭКБ, СВТ, ПО)**

ПРОГРАММА «ФЛАГМАН» (3)

- РАЗРАБОТКА И СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА ОСНОВЕ **ТЕХНОЛОГИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ** ВСЕХ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СКМ, **УСТОЙЧИВЫХ К ВНЕШНИМ И ВНУТРЕННИМ ДЕСТРУКТИВНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ**, С ЦЕЛЬЮ ПЕРЕХВАТА УПРАВЛЕНИЯ (ПРОЕКТЫ 2, 3, 4)
 - ✓ **ДОВЕРЕННЫХ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ И КОММУНИКАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ С РАЗВИТЫМИ СРЕДСТВАМИ САМОКОНТРОЛЯ И САМОКОРРЕКЦИИ**
 - ✓ **ДОВЕРЕННОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ С РАЗВИТЫМИ СРЕДСТВАМИ САМОКОНТРОЛЯ И САМОКОРРЕКЦИИ** (КОНТРОЛЬ ЗАГРУЖЕННОСТИ УЗЛОВ МИКРОПРОЦЕССОРА, ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОДА И Т.Д.)
 - ✓ **ДОВЕРЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО БАЗОВОГО ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С РАЗВИТЫМИ СРЕДСТВАМИ САМОКОНТРОЛЯ И САМОКОРРЕКЦИИ**

ПРОГРАММА «ФЛАГМАН» (4)

➤ **РАЗРАБОТКА И СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА ОСНОВЕ ДОВЕРЕННЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЭКБ, СВТ, ПО ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ С ЦЕЛЬЮ ПЕРЕХВАТА УПРАВЛЕНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮТ ШТАТНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ (ПРОЕКТ 5)**

✓ **ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

- ДОБЫЧИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ГАЗА
- АТОМНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
- ТЕПЛОВЫХ, ГАЗОВЫХ И ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТУРБИН
- ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОВ И ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЙ
- АВИАЦИОННОГО И Ж/Д ТРАНСПОРТА

✓ **СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ**

- ПРЕДПРИЯТИЯ НЕФТЕ- И ГАЗО-ДОБЫЧИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ
- ТЕПЛОВЫЕ, АТОМНЫЕ И ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
- ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
- АЭРОПОРТЫ И Ж/Д УЗЛЫ
- БАНКИ

✓ **СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ – КРУПНОСЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ НА ЕЕ ОСНОВЕ, ТО ЕСТЬ ВОЗРОЖДЕНИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ**